

La entrega del PA2 se amplía hasta el miércoles 15 de abril a las 11:55 horas sin descuento de puntos.

ECUACIONES DIFERENCIALES

Clase 3

DOCENTE: César Yactayo Arias



 /uni.continental
 UContinental
 @ucontinental
 /conticanalutube

Resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden:

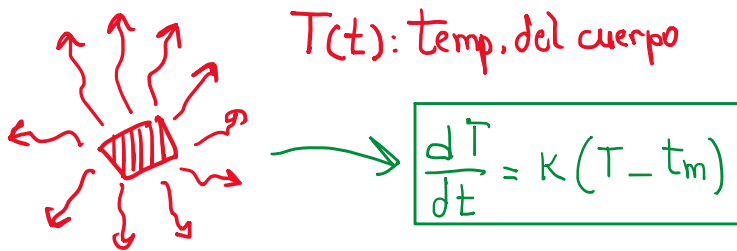
- EDO homogénea con coeficientes constantes $ay'' + by' + cy = 0$ mediante el método de la ecuación característica.
- EDO no homogénea con coeficientes constantes $ay'' + by' + cy = g(x)$ mediante el método de coeficientes indeterminados.

de $\neq 0$, función

Unidad 2		Duración en horas	24
Modelado y Ecuaciones Diferenciales Lineales de orden superior			
Resultado de aprendizaje de la unidad:	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y orden superior, así como aplicarlas en el modelado de diversos problemas.		
Ejes temáticos:	1. Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden • Mezclas • Circuitos • Masa resorte 2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior • Coeficientes Indeterminados • Variación de parámetros 3. Modelado con ecuaciones diferenciales de segundo orden • Circuito • Masa-Resorte • Mezclas 4. Ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler		

¿Tiene aplicación práctica?

Tiene una amplia aplicación práctica en diversas áreas como la ingeniería, economía, salud, etc.



- Forma general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
- Se plantea las técnicas de resolución, tanto para ecuación homogénea como no homogénea.

Repaso de la resolución de una ecuación cuadrática

Ejemplo 1: resuelve la ecuación $m^2 + 5m + 6 = 0$

Analizando el discriminante de la ecuación tenemos:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(1)(6) = 1, \quad \Delta > 0$$

En este caso, las raíces de la cuadrática son reales y diferentes entre sí.

Resolvemos la ecuación cuadrática mediante el uso de la fórmula general

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-5 \pm 1}{2} \quad m_1 = -2, \quad m_2 = -3$$

Ejemplo 2: resuelve la ecuación $m^2 - 6m + 9 = 0$

Analizando el discriminante de la ecuación tenemos:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4(1)(9) = 0, \quad \Delta = 0$$

En este caso, las raíces de la cuadrática son reales e iguales entre sí.

Resolvemos la ecuación cuadrática mediante el uso de la fórmula general

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm 0}{2} \quad m_1 = 3, \quad m_2 = 3$$

Ejemplo 3: resuelve la ecuación $m^2 - 4m + 7 = 0$

Analizando el discriminante de la ecuación tenemos:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(7) = -12, \quad \Delta < 0$$

En este caso, las raíces de la cuadrática son complejos y conjugados.

Resolvemos la ecuación cuadrática mediante el uso de la fórmula general

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{-12}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}\sqrt{-1}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}i$$

$$m_1 = 2 + \sqrt{3}i, \quad m_2 = 2 - \sqrt{3}i$$



Resolución de una EDO lineal de segundo orden con coeficientes constantes

EDO homogénea

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad \dots (i)$$

Siendo a, b, c constantes reales, $a \neq 0$.

Construimos la ecuación característica de la ecuación diferencial, así:

$$am^2 + bm + c = 0 \quad \dots (ii)$$

Resolvemos esta ecuación cuadrática con la fórmula general:

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (iii)$$

Ejemplo 4: resuelve la EDO lineal, homogénea $y'' + 5y' + 6y = 0$

Paso 1: formamos la ecuación característica

$$m^2 + 5m + 6 = 0$$

En el ejemplo 1 vimos que sus raíces son: $m_1 = -2$; $m_2 = -3$

Paso 2: analizamos el discriminante de la cuadrática

Ver el ejemplo 1

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(1)(6) = 1, \quad \Delta > 0$$

Paso 3: planteamos la forma de la solución general

En este caso es:

$$y(x) = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$$

Ahora reemplazamos los valores de m_1 y m_2

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x}$$

Esta expresión es la solución general de la EDO de este ejemplo. Los coeficientes c_1 y c_2 se podrán determinar cuando tengamos las condiciones de inicio o condiciones de frontera del problema.

Ejemplo 5: resuelve la EDO lineal, homogénea $y'' - 6y' + 9y = 0$

Paso 1: formamos la ecuación característica

$$m^2 - 6m + 9 = 0$$

En el ejemplo 2 vimos que sus raíces son: $m_1 = 3$; $m_2 = 3$

Paso 2: analizamos el discriminante de la cuadrática

Ver el ejemplo 1

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4(1)(9) = 0, \quad \Delta = 0$$

Paso 3: planteamos la forma de la solución general

En este caso es:

$$y(x) = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_2 x}$$

Ahora reemplazamos los valores de m_1 y m_2

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$$

Esta expresión es la solución general de la EDO de este ejemplo. Los coeficientes c_1 y c_2 se podrán determinar cuando tengamos las condiciones de inicio o condiciones de frontera del problema.

Ejemplo 6: resuelve la EDO lineal, homogénea $y'' - 4y' + 7y = 0$

Paso 1: formamos la ecuación característica

$$m^2 - 4m + 7 = 0$$

En el ejemplo 3 vimos que sus raíces son: $m = 2 \pm \sqrt{3}i$

Paso 2: analizamos el discriminante de la cuadrática

Ver el ejemplo 3

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(7) = -12, \quad \Delta < 0$$

Paso 3: planteamos la forma de la solución general

En este caso es:

$$y(x) = e^{\alpha x} [c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x] \quad \text{donde } \alpha = 2 \text{ y } \beta = \sqrt{3}$$

Ahora reemplazamos los valores de α y β

$$y(x) = e^{2x} [c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x]$$

Esta expresión es la solución general de la EDO de este ejemplo. Los coeficientes c_1 y c_2 se podrán determinar cuando tengamos las condiciones de inicio o condiciones de frontera del problema.



Del resultado de (iii) tenemos tres casos posibles:

a) Cuando $b^2 - 4ac > 0$ (discriminante es mayor a cero)

" m " tendrá dos valores reales y diferentes entre sí m_1 ; m_2 entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

b) Cuando $b^2 - 4ac = 0$ (discriminante es igual a cero)

" m " tendrá dos valores reales e iguales entre sí $m_1 = m_2$ entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_2 x}$

c) Cuando $b^2 - 4ac < 0$ (discriminante es menor a cero)

" m " tendrá dos valores complejos y conjugados entre si donde:

$m_1 = \alpha + \beta i$ y $m_2 = \alpha - \beta i$ entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma:

$$y = e^{\alpha x} [c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x]$$



Resolución de una EDO lineal de segundo orden con coeficientes constantes

EDO no Homogénea

$$ay'' + by' + cy = g(x) \quad \dots (i)$$

Siendo a, b, c constantes reales, $a \neq 0$, $g(x)$ es el término no homogéneo.

La solución general y_G de (i) tiene la siguiente forma:

$$y_G = y_H + y_P \quad \dots (ii)$$

Siendo:

y_H : la solución de la ecuación homogénea respectiva (ver la sección anterior)

y_P : la solución particular.

A continuación veremos el método para obtener la solución particular.

A continuacion veremos el metodo para obtener la solucion particular.

Ejemplo 7: resuelve al EDO no homogénea $y'' + 5y' + 6y = 10$

En este la solución general y_G de esta EDO es de la forma:

$$y_G = y_H + y_P$$

Determinamos la solución homogénea y_H

$$y'' + 5y' + 6y = 0$$

Esta ecuación ya fue resuelta en el ejemplo 4

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x}$$

Determinamos la solución particular y_P

Observe como es la función $g(x) = 10$. La solución particular tendrá la forma mas general posible de esa función $g(x)$

$$\text{Entonces } y_P = A; \quad y'_P = 0; \quad y''_P = 0$$

Reemplazamos en la EDO dada:

$$y'' + 5y' + 6y = 10$$

$$(0) + 5(0) + 6A = 10 \quad \text{despejando } A = \frac{5}{3}$$

$$\text{Por lo tanto } y_P = \frac{5}{3}$$

Finalmente, la solución general de esta EDO no homogénea es:

$$y_G = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x} + \frac{5}{3}$$

Esta expresión es la solución general de la EDO de este ejemplo. Los coeficientes c_1 y c_2 se podrán determinar cuando tengamos las condiciones de inicio o condiciones de frontera del problema.



Método de los coeficientes indeterminados

Ahora vamos a determinar la solución particular y_P cuya forma general dependerá de la forma que tenga $g(x)$

Importante: $g(x)$ puede ser una constante, polinomial, exponencial ($e^{\alpha x}$) o las trigonométricas $\sin(\alpha x)$ o $\cos(\alpha x)$

Método de los coeficientes indeterminados

Ahora vamos a determinar la solución particular y_p cuya forma general dependerá de la forma que tenga $g(x)$

Importante: $g(x)$ puede ser una constante, polinomial, exponencial (e^{ax}) o las trigonométricas $\sin(ax)$ o $\cos(ax)$

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (cualquier constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\sin 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. $x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x} \sin 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \sin 4x$
11. $5x^2 \sin 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \sin 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)e^{3x} \sin 4x$

Tomado de Ecuaciones diferenciales, Dennis G. Zill, 9ª ed página 144.

Recomendaciones para el desarrollo del PA2

P1: resolver una EDO no homogénea de Euler-Cauchy para **enviar el desarrollo**

Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$3x^2 y'' + 11xy' - 3y = 8 - 3 \ln x$$

En este tipo de problemas hacemos un cambio de variable... $y = x^m$

$$y' = m x^{m-1}$$

$$y'' = m(m-1) x^{m-2}$$

Ecuación de Cauchy-Euler: Explicación y Ejemplo

$$3x^2 y'' + 11xy' - 3y = 8 - 3 \ln(x)$$

1. Solución de la Homogénea (y_h)

Primero resolvemos la ecuación igualada a cero: $3x^2 y'' + 11xy' - 3y = 0$

Usamos la sustitución $y = x^m$ para obtener la ecuación auxiliar:

$$am^2 + (b - a)m + c = 0$$

Sustituyendo los valores ($a = 3, b = 11, c = -3$):

P2: resolver una EDO no homogénea con coeficientes contantes. Es pregunta de desarrollo.

Resuelva la siguiente ecuación diferencial

$$y'' + 4y = 8x^3$$

$$y_G = y_H + y_P$$

i) $y_H: y'' + 4y = 0$

$$m^2 + 0m + 4 = 0 \leadsto m^2 = -4 \leadsto m = 0 \pm 2i$$
$$\Delta = 0^2 - 4(1)(4) = -16 \quad \Delta < 0$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $\alpha \quad \beta$

$$y_H = e^{\alpha x} [C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x]$$

$$y_H = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

ii) $y_P: \text{Como } g(x) = 8x^3 \Rightarrow y_P = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D \quad \checkmark$

$$y_P' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_P'' = 6Ax + 2B \quad \checkmark$$

Lo reemp:

$$y'' + 4y = 8x^3$$

reemp. y determinamos coeficientes

P3: resolver una EDO no homogénea de coeficientes constante. Pregunta de desarrollo.
Es similar al tipo de pregunta P2.

P4: revisar el caso del tanque de mezcla visto en la primera unidad. Practicar el ejemplo con otros valores, allí debe resolver una EDO de primer orden, puede usar el método de separación de variables o el método del factor integrante.

Referencias Bibliográficas

- Cengel, Y. y Palma, W. (2014). *Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias*. 1ª ed. México: Mc Graw Hill.
- Espinoza, E. (2014). *Análisis matemático IV*. Perú: Editorial Servicios Gráficos J.J.
- Larson, R. y Edward, B. (2012). *Cálculo de una variable*. 9ª ed. México: Mc Graw Hill. Código Biblioteca UC. 515.L26.
- Zill, D. (2009). *Ecuaciones diferenciales*. 9ª ed. México: Cengage Learning Editores.

 /uni.continental  UContinental  @ucontinental  /@UniversidadContinentalUC

